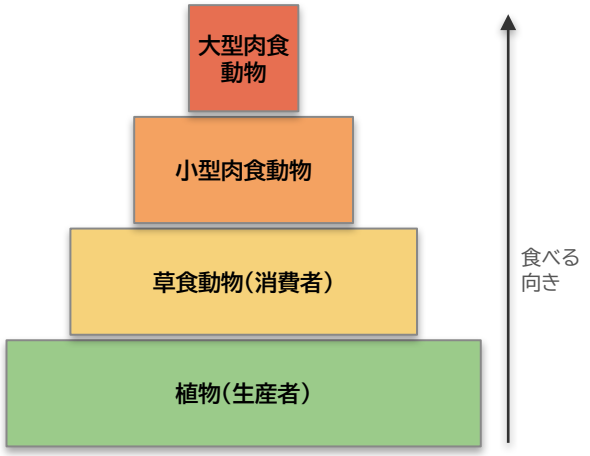
29 自然界の生物のつながり

① 生態系・食物連鎖・分解者

❶ 生態系と食物連鎖

「食べる・食べられる」のつながり



数量:食べられる生物ほど多い(下ほど多い)

1 用語と生物の役割

- 生態系(せいたいけい)＝ある地域の生物と、それを取り巻く**環境**(水・空気・土など)をひとまとまりと見たもの
- 食物連鎖(しょくもつれんさ)＝食べる・食べられるの**1本のつながり**
- 食物網(しょくもつもう)＝食物連鎖が**網の目**のようにからみ合う
- 生産者(せいさんしゃ)＝光合成で**有機物をつくる**(植物)
- 消費者(しょうひしゃ)＝ほかの生物を食べて有機物を得る(草食動物→小型肉食動物→大型肉食動物)
- 分解者(ぶんかいしゃ)＝死がいやふんの有機物を**無機物**に分解する(菌類・細菌類・土壌動物)※消費者の一部
- 出発点は必ず**植物(生産者)**＝太陽の光エネルギー

❷ 生物の数量の変化

一時的に変わっても、やがてもとにもどる

1 草食動物が急に減った場合(例)

① 草食動物が減る → ② 植物ふえる／肉食減る → ③ 草食動物がふえる → ④ もとのつり合いへ

- 食べる側が減る→食べられる側がふえる／食べられる側が減る→食べる側も減る。**長い時間**をかけてつり合いがもどる
- 外来生物の持ちこみや開発でつり合いがくずれると、**もとにもどらない**こともある
- 食べる側は、食べられる側より**少しおくれて**増減する。例:カンジキウサギとオオヤマネコ
- くずれる原因は2つ。**自然現象**(噴火・洪水など)と**人間の活動**(伐採・外来生物など)
- 一般に、ピラミッドの上位の動物ほど**体が大きく**、数は少ない

❸ 分解者のはたらき

有機物 → 無機物(二酸化炭素・水・肥料分)

1 分解者にふくまれる生物

なかま	例
土壌動物	ミミズ・ダンゴムシ・シデムシ・クモ・ムカデ
菌類	カビ(アオカビ)・キノコ(シイタケ・マツタケ)・酵母
細菌類	乳酸菌・大腸菌・納豆菌(非常に小さい)

- 土壌動物は落ち葉を**細かくする**→菌類・細菌類が**呼吸**で有機物を無機物に分解する
- 菌類は**胞子**でふえ、**菌糸**をのばす(葉緑体なし)
- 細菌類は**分裂**でふえる。乳酸菌・納豆菌は**発酵**に利用

2 実験:土の中の微生物のはたらき

① 林の土を水に入れてかき混ぜ、上ずみ液をつくる
② A:上ずみ液そのまま　B:上ずみ液を**沸騰させる**
③ それぞれデンプン液(寒天)に加え、数日置く
④ **ヨウ素液**をかける
結果　A:**変化なし**(デンプンが分解された)
　　B:**青紫色**(デンプンが残った)

- Aで分解した＝土の中の**微生物**のはたらき
- Bを用意する理由＝微生物を**死滅させ**、変化が微生物によることを確かめる(**対照実験**)
- 石灰水を入れておくと　A　では**白くにごる**(呼吸)

❹ 土の中の生物のつながりと物質のゆくえ

落ち葉や死がいは、小動物と微生物によって無機物へ

1 土の中の食物網と分解

上段の矢印:食べられる → 食べる

食物網	落ち葉・枯れ枝 動物の死がい・ふん	→ ミミズ・ダンゴムシ トビムシ・ダニなど	→ ムカデ・クモ カニムシなど	→ モグラ
分解	残った有機物 (死がい・ふんなど)	→ **菌類・細菌類が** **呼吸**で分解	→ 無機物(二酸化炭素 ・水・窒素化合物など)	→ 植物が根から 吸収して再利用

入試のポイント(生態系・食物連鎖・分解者)

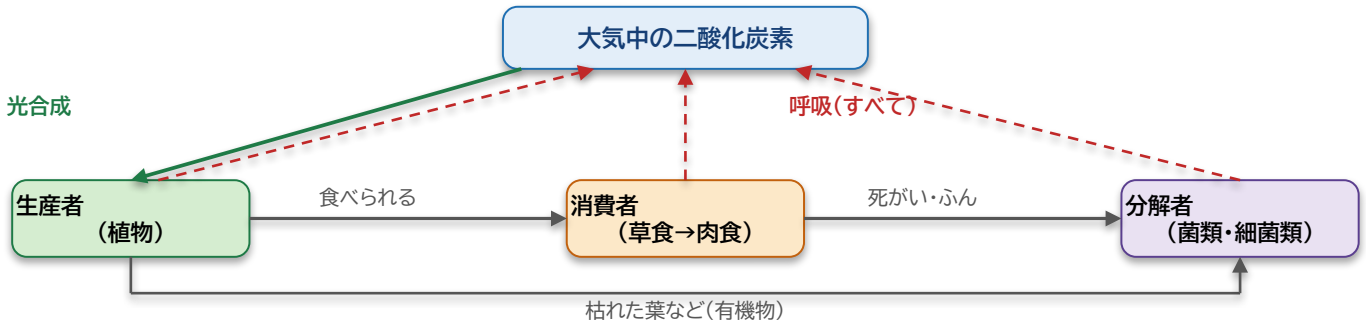
❶ 記述「Bを沸騰させた理由」。答えは「**微生物を死なせ、デンプンの分解が微生物のはたらきか確かめるため**」。
❷ 数量の変化は「一時的に変化 → もとにもどる」の順で説明する。矢印の向きは**食べる向き**。
❸ 分解者は「**呼吸**によって有機物を無機物に分解」。土壌動物・菌類・細菌類の例を分けて覚える。

29 自然界の生物のつながり

② 物質の循環・外来生物・環境調査

⑤ 炭素の循環とエネルギーの流れ

物質は循環する、エネルギーは循環しない



炭素は有機物(実線)と二酸化炭素(点線)のすがたで循環する。分解者も呼吸で二酸化炭素を出す

〈光合成〉二酸化炭素 ＋ 水 ＋ **光エネルギー** → **有機物** ＋ **酸素**
〈呼　吸〉**有機物** ＋ **酸素** → 二酸化炭素 ＋ 水 ＋ **生きるためのエネルギー**

1 炭素の循環

- 生産者が**光合成**で二酸化炭素を取り入れ**有機物**に
- 有機物は食物連鎖で消費者→分解者へ移動
- **すべての生物**が**呼吸**で二酸化炭素を出す
- 化石燃料(石油・石炭)＝大昔の生物の有機物 → 燃やすと二酸化炭素が大気にもどる
- 酸素は光合成で出て、呼吸で使われる(逆向き)

2 エネルギーの流れ

- 出発点は**太陽の光エネルギー**
- 光合成で有機物の**化学エネルギー**に変わる
- 食物連鎖で生物から生物へ移り、呼吸で**熱エネルギー**として体外へ出ていく
- エネルギーは一方向に流れて**循環しない**(物質は循環する)← ここが記述で問われる

⑥ 外来生物と生態系への影響

人が持ちこんだ生物

1 在来生物と外来生物

- 在来生物＝もともとその地域にすんでいた生物
- 外来生物＝人の活動で他の地域から持ちこまれ定着した生物(例:アメリカザリガニ・オオクチバス・アライグマ・セイタカアワダチソウ・ヒアリ)
- 影響:在来生物を**食べる・すみかや食物をうばう** → 在来生物が減り、**生態系のつり合いがくずれる**
- 一度定着すると**取り除くのが難しい**
- 対策:持ちこまない・捨てない・広げない

⑦ 自然環境の調査 ―指標生物・マツの気孔―

生物を使って環境を調べる

1 水質調査(指標生物)

水質	指標生物の例
きれいな水	サワガニ・カワゲラ・ヒラタカゲロウ
ややきれいな水	ゲンジボタル・カワニナ・ヤマトシジミ
きたない水	ミズカマキリ・タニシ・ヒル
とてもきたない水	アメリカザリガニ・セスジユスリカ

2 大気・土の調査

- マツの葉の気孔を顕微鏡で観察し、**よごれてつまっている気孔の割合**を調べる
- 交通量の多い道路沿いほど**割合が高い** → 排気ガスなどによる**大気のよごれ**の目安
- 同じ条件の葉で比べる(年数・高さ・向き)
- 土:**土壌動物**の種類と数が多いほど自然に近い

入試のポイント(循環・外来生物・調査)

❶「物質は循環するが、エネルギーは循環しない」。記述では**熱として出ていく**ことを書く。
❷ 外来生物の影響は 3 段階で書く。「食べる・すみかをうばう → 在来生物が減る → つり合いがくずれる」
❸ 光合成と呼吸は逆向きの反応。光合成は**生産者だけ**、呼吸は**すべての生物**が行う。

ここで差がつく
・分解者も**呼吸**をする(分解者からも二酸化炭素の矢印)。光合成をするのは生産者だけ。
・水質はセットで覚える。きれい＝サワガニ・カワゲラ、とてもきたない＝アメリカザリガニ・ユスリカ

29 自然界の生物のつながり

A 問題① 一問一答

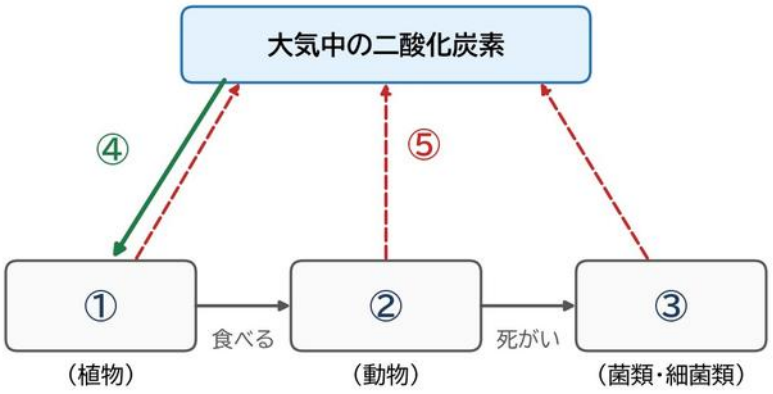
A 問題　29　生物のつながり　□にあてはまる語句や数を書こう　　名前(　　)

❶ 一問一答

1	ある地域の生物と、それを取り巻く環境のまとまり	11	細菌類のふえ方
2	食べる・食べられるの１本のつながり	12	分解者が、有機物を分解するときのはたらき
3	食物連鎖が、網の目のようにからみ合ったもの	13	数量のピラミッドで、最も数が多い生物
4	光合成で有機物をつくる生物	14	数のつり合いは、一時的にくずれてもやがてどうなるか
5	ほかの生物を食べて有機物を得る生物	15	光合成で、とり入れられる気体
6	死がいやふんの有機物を、無機物に分解する生物	16	生態系のエネルギーの出発点
7	分解者のうち、カビやキノコのなかま	17	有機物にふくまれ、生物の間を循環する物質
8	分解者のうち、乳酸菌や大腸菌のなかま	18	人の活動で他の地域から持ちこまれ、定着した生物
9	落ち葉を細かくする、土の中の小動物の例	19	もともとその地域にすんでいた生物
10	菌類が、なかまをふやすためにつくるもの	20	水のよごれぐあいを知る手がかりになる生物

❷ 図を見て答えよう

① ～③の生物のなかまと、④・⑤のはたらきを答えよ。



① ②

③ ④

⑤

29 自然界の生物のつながり

A 問題② 選択・穴うめ

A 問題 29 生物のつながり 説明の問題を、選択と穴うめで練習しよう

❸ 選択問題 正しいものを、ア～エから１つ選ぼう

1 分解者に、あてはまらないものはどれか。 答え

ア シイタケ　イ 乳酸菌
ウ ミミズ　エ イネ

2 肉食動物が急に減った直後、草食動物と植物の数はどうなるか。 答え

ア 草食動物はふえ、植物は減る　イ 草食動物は減り、植物はふえる
ウ どちらもふえる　エ どちらも減る

3 「物質は循環するが、エネルギーは循環しない」のはなぜか。 答え

ア エネルギーは有機物にしか入らないから
イ 生物は呼吸をしないから
ウ エネルギーは最後に熱になり、生態系の外へ出るから
エ 植物は光合成でエネルギーを使わないから

4 土の微生物の実験で、沸騰させた液を用意したのはなぜか。 答え

ア デンプンをとかすため
イ 微生物を死なせ、変化が微生物によるか確かめるため
ウ 液をきれいにするため
エ 実験を早く終わらせるため

5 外来生物が、在来生物にあたえる影響として正しいものはどれか。 答え

ア 在来生物の食物がふえる　イ 生態系のつり合いが強くなる
ウ 在来生物を食べたり、すみかをうばったりする　エ 在来生物の数は変わらない

❹ 穴うめ問題 （ ）にあてはまる語句や数を書こう

6 生産者は、（　　）によって、無機物から（　　）をつくる。

7 分解者は、有機物を、二酸化炭素や水などの（　　）に分解する。

8 食べる側の数は、食べられる側の数より（　　）増減する。

9 化石燃料を燃やすと、炭素は（　　）として大気中にもどる。

10 アメリカザリガニが多い川は、（　　）水だと考えられる。

29 自然界の生物のつながり

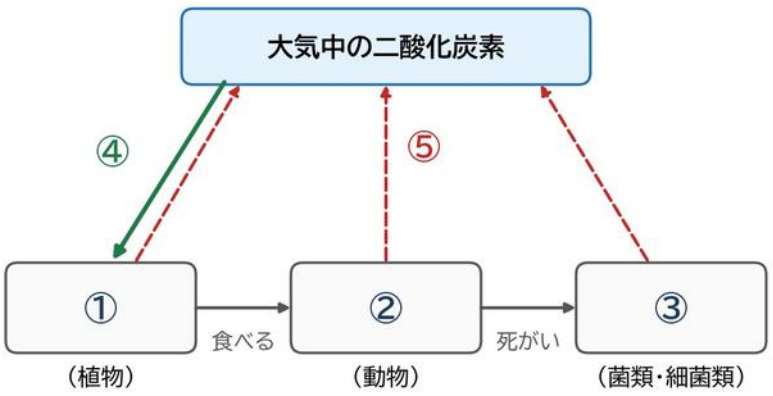
A 問題 解答　29　生物のつながり　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

❶ 一問一答

1	ある地域の生物と、それを取り巻く環境のまとまり	生態系	11	細菌類のふえ方	分裂
2	食べる・食べられるの１本のつながり	食物連鎖	12	分解者が、有機物を分解するときのはたらき	呼吸
3	食物連鎖が、網の目のようにからみ合ったもの	食物網	13	数量のピラミッドで、最も数が多い生物	植物
4	光合成で有機物をつくる生物	生産者	14	数のつり合いは、一時的にくずれてもやがてどうなるか	もとにもどる
5	ほかの生物を食べて有機物を得る生物	消費者	15	光合成で、とり入れられる気体	二酸化炭素
6	死がいやふんの有機物を、無機物に分解する生物	分解者	16	生態系のエネルギーの出発点	太陽の光
7	分解者のうち、カビやキノコのなかま	菌類	17	有機物にふくまれ、生物の間を循環する物質	炭素
8	分解者のうち、乳酸菌や大腸菌のなかま	細菌類	18	人の活動で他の地域から持ちこまれ、定着した生物	外来生物
9	落ち葉を細かくする、土の中の小動物の例	ミミズ	19	もともとその地域にすんでいた生物	在来生物
10	菌類が、なかまをふやすためにつくるもの	胞子	20	水のよごれぐあいを知る手がかりになる生物	指標生物

❷ 図を見て答えよう

① ～③の生物のなかまと、④・⑤のはたらきを答えよ。



① 生産者　② 消費者

③ 分解者　④ 光合成

⑤ 呼吸

29 自然界の生物のつながり　A 問題 解答

A 問題 解答　29　生物のつながり　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

❸ 選択問題　正しいものを、ア～エから 1 つ選ぼう

1 分解者に、あてはまらないものはどれか。　答え　エ

ア　シイタケ　　イ　乳酸菌
ウ　ミミズ　　エ　イネ

2 肉食動物が急に減った直後、草食動物と植物の数はどうなるか。　答え　ア

ア　草食動物はふえ、植物は減る　　イ　草食動物は減り、植物はふえる
ウ　どちらもふえる　　エ　どちらも減る

3 「物質は循環するが、エネルギーは循環しない」のはなぜか。　答え　ウ

ア　エネルギーは有機物にしか入らないから
イ　生物は呼吸をしないから
ウ　エネルギーは最後に熱になり、生態系の外へ出るから
エ　植物は光合成でエネルギーを使わないから

4 土の微生物の実験で、沸騰させた液を用意したのはなぜか。　答え　イ

ア　デンプンをとかすため
イ　微生物を死なせ、変化が微生物によるか確かめるため
ウ　液をきれいにするため
エ　実験を早く終わらせるため

5 外来生物が、在来生物にあたえる影響として正しいものはどれか。　答え　ウ

ア　在来生物の食物がふえる　　イ　生態系のつり合いが強くなる
ウ　在来生物を食べたり、すみかをうばったりする　　エ　在来生物の数は変わらない

❹ 穴うめ問題　(　)にあてはまる語句や数を書こう

6 生産者は、(光合成)によって、無機物から(有機物)をつくる。

7 分解者は、有機物を、二酸化炭素や水などの(無機物)に分解する。

8 食べる側の数は、食べられる側の数より(少しおくれて)増減する。

9 化石燃料を燃やすと、炭素は(二酸化炭素)として大気中にもどる。

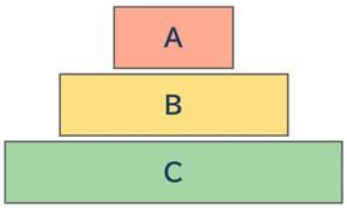
10 アメリカザリガニが多い川は、(とてもきたない)水だと考えられる。

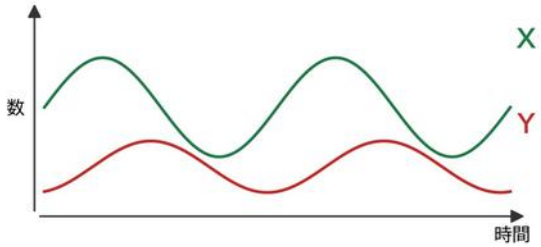
29 自然界の生物のつながり　B 問題①

B 問題　29　生物のつながり　100 点満点　　目標時間　ステップ 1：30 分　ステップ 2：25 分　ステップ 3：20 分

❶ 食物連鎖と生物の数　（21 点）

数量のピラミッド





(1)　生産者にあたるのは、A ～ C のどれか。

(2)　B が急にふえたとき、その直後に A・C の数はそれぞれどうなるか。

ヒント　B を食べる A と、B に食べられる C に分けて考える。

(3)　その後、長い時間がたつとどうなるか。

ア　B だけがふえ続ける　イ すべて減り続ける

ウ もとのつり合いにもどる　エ　C がなくなる

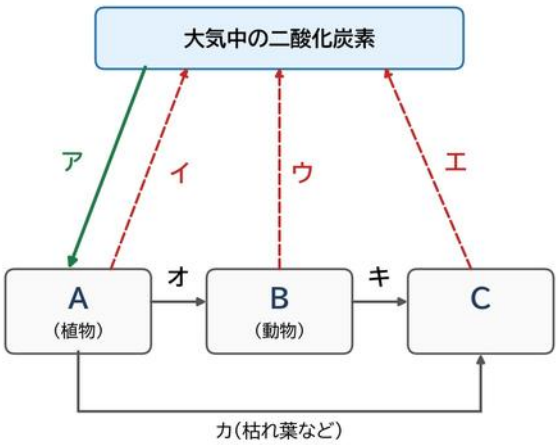
(4)　グラフの X・Y のうち、食べる側はどちらか。

ヒント　食べる側は、少しおくれて増減する。

解答欄

(1) 5 点	(2) 6 点	(3) 5 点	(4) 5 点

❷ 炭素の循環　（26 点）



(1)　光合成を表す矢印を、ア～キから選べ。

(2)　呼吸を表す矢印を、ア～キからすべて選べ。

ヒント　呼吸は、すべての生物が行う。

(3)　有機物の移動を表す矢印を、ア～キからすべて選べ。

(4)　C にあてはまる生物の組み合わせを選べ。

ア シイタケ・乳酸菌　イ イネ・タンポポ

ウ バッタ・カエル　エ ヘビ・タカ

(5)　〔記述〕C の生物は、生態系でどんなはたらきをしているか。

ヒント　「有機物」「無機物」の 2 語を使う。

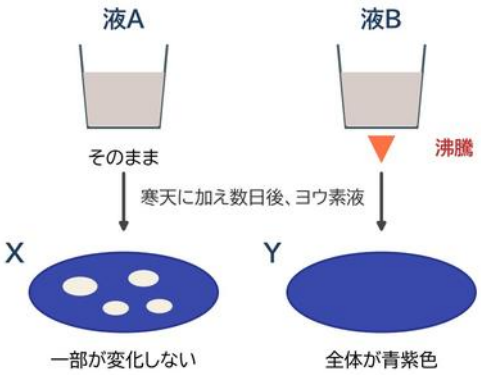
解答欄

(1) 5 点	(2) 5 点	(3) 5 点	(4) 4 点

(5) 7 点

B 問題　29　生物のつながり(つづき)　得点(　　点)

❸ 土の中の微生物のはたらき　(26 点)



(1)　ヨウ素液をかけたあと、一部の色が変わらなかったのは、X・Y のどちらか。

(2)　(1) で色が変わらなかったのはなぜか。
ア 微生物がデンプンを分解したから
イ 寒天がとけたから　ウ ヨウ素液が古かったから

(3)　〔記述〕液 B を沸騰させたのはなぜか。
ヒント 液 A とくらべて、何がちがうかを考える。

(4)　このように、条件を 1 つだけ変えて比べる実験を何というか。

(5)　液 A を入れておいた袋の気体を石灰水に通すと、白くにごった。ふえた気体は何か。

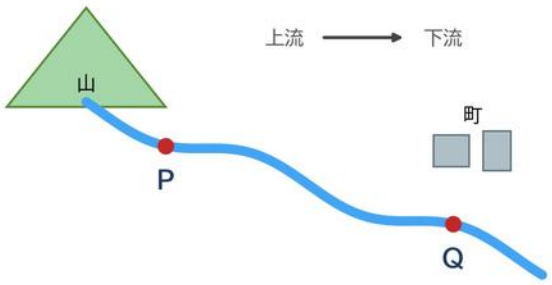
解答欄

(1) 5 点　(2) 5 点

(3) 7 点

(4) 4 点　(5) 5 点

❹ 自然環境の調査と人間の活動　(27 点)



(1)　地点 P でサワガニとカワゲラが見つかった。
P の水のよごれぐあいを選べ。
ア きれいな水　イ ややきれいな水
ウ きたない水　エ とてもきたない水

(2)　地点 Q でアメリカザリガニが見つかった。
Q の水のよごれぐあいを、(1) のア～エから選べ。

(3)　Q の水がよごれた原因として考えられるものを選べ。
ア 山の雪どけ水　イ 町からの生活排水
ウ 雨が少ないこと　エ 川の流れが速いこと
ヒント Q の近くに何があるかを見る。

(4)　このように、環境を知る手がかりになる生物を何というか。

(5)　〔記述〕外来生物が入ると、生態系のつり合いがくずれることがある。その理由を書け。
ヒント「在来生物」という言葉を使う。

解答欄

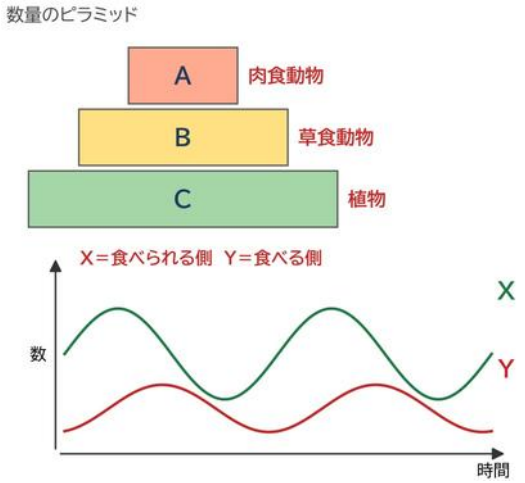
(1) 5 点　(2) 5 点　(3) 5 点　(4) 5 点

(5) 7 点

29 自然界の生物のつながり

B 問題 解説　29　生物のつながり　**赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう**

① 食物連鎖と生物の数　21 点



(1) 生産者にあたるのは、A ～ C のどれか。

答え C

光合成で有機物をつくる植物(C)が
生産者。最も数が多い。

(2) B が急にふえたとき、その直後に A・C の数は
それぞれどうなるか。

答え A はふえ、C は減る

A (食べる側)は、食べ物がふえてふえる。
C (食べられる側)は、多く食べられて減る。

(3) その後、長い時間がたつとどうなるか。
ア B だけがふえ続ける　イ すべて減り続ける
ウ もとのつり合いにもどる　エ C がなくなる

答え ウ

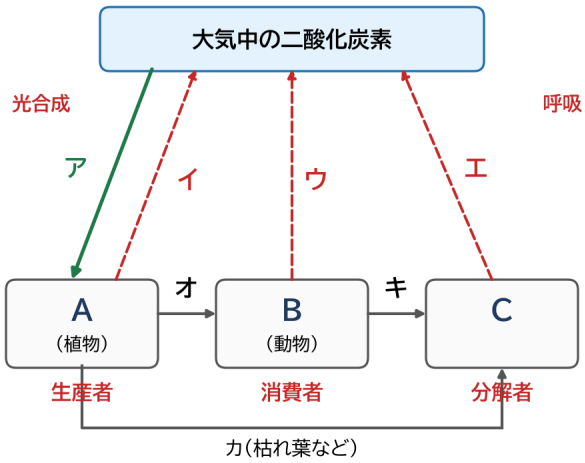
数の変化は一時的。
やがて、もとのつり合いにもどる。

(4) グラフの X・Y のうち、食べる側はどちらか。

答え Y

X がふえた少しあとに、Y がふえる。
おくれて変化する Y が食べる側。

② 炭素の循環　26 点



(1) 光合成を表す矢印を、ア～キから選べ。

答え ア

二酸化炭素をとり入れる矢印(ア)が
光合成。生産者だけが行う。

(2) 呼吸を表す矢印を、ア～キからすべて選べ。

答え イ・ウ・エ

A・B・C のすべてから出る、
二酸化炭素の矢印が呼吸。

(3) 有機物の移動を表す矢印を、ア～キからすべて選べ。

答え オ・カ・キ

食べる(オ)・枯れ葉(カ)・
死がいやふん(キ)で有機物が移る。

(4) C にあてはまる生物の組み合わせを選べ。
ア シイタケ・乳酸菌　イ イネ・タンポポ
ウ バッタ・カエル　エ ヘビ・タカ

答え ア

C は分解者。菌類(シイタケ)や
細菌類(乳酸菌)があてはまる。

(5) C の生物は、生態系でどんなはたらきをしているか。

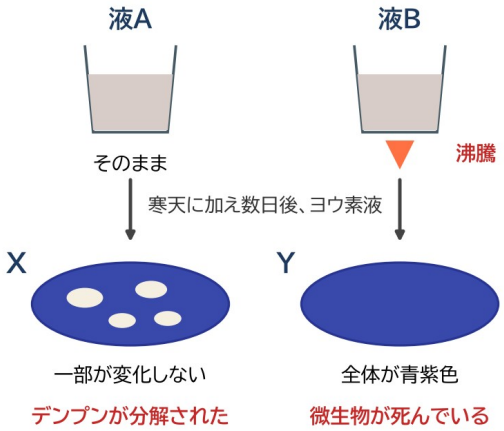
答え 死がいやふんなどの有機物を、無機物に分解する。

分解してできた無機物は、
植物がまた利用する。

29 自然界の生物のつながり

B 問題 解説　29　生物のつながり　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

③ 土の中の微生物のはたらき　26 点



(1) ヨウ素液をかけたあと、一部の色が変わらなかったのは、X・Y のどちらか。

答え　X

X には青紫色にならない部分がある。
そこではデンプンがなくなった。

(2) (1) で色が変わらなかったのはなぜか。
ア 微生物がデンプンを分解したから
イ 寒天がとけたから　ウ ヨウ素液が古かったから

答え　ア

液 A の中の微生物が、デンプンを
分解して別の物質に変えた。

(3) 液 B を沸騰させたのはなぜか。

答え　微生物を死なせ、デンプンの分解が微生物のはたらきか確かめるため。

A と B のちがいは、微生物が生きているか
どうかだけ。これで原因がわかる。

(4) このように、条件を 1 つだけ変えて比べる実験を何というか。

答え　対照実験

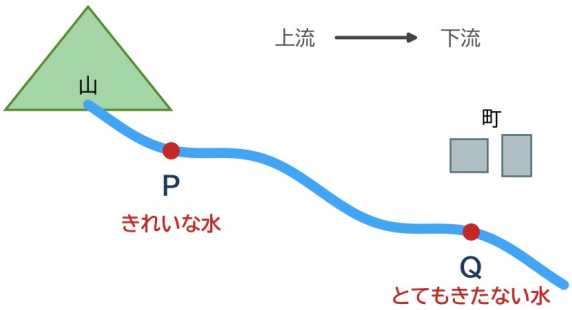
調べたい条件だけを変えて比べる。
これを対照実験という。

(5) 液 A を入れておいた袋の気体を石灰水に通すと、白くにごった。ふえた気体は何か。

答え　二酸化炭素

微生物が呼吸をして、
二酸化炭素を出したから。

④ 自然環境の調査と人間の活動　27 点



(1) 地点 P でサワガニとカワゲラが見つかった。
P の水のよごれぐあいを選べ。
ア きれいな水　イ ややきれいな水
ウ きたない水　エ とてもきたない水

答え　ア

サワガニ・カワゲラは、
きれいな水にすむ指標生物。

(2) 地点 Q でアメリカザリガニが見つかった。
Q の水のよごれぐあいを、(1) のア～エから選べ。

答え　エ

アメリカザリガニ・ユスリカは、
とてもきたない水にすむ指標生物。

(3) Q の水がよごれた原因として考えられるものを選べ。
ア 山の雪どけ水　イ 町からの生活排水
ウ 雨が少ないこと　エ 川の流れが速いこと

答え　イ

町の生活排水などが流れこむと、
下流の水がよごれやすい。

(4) このように、環境を知る手がかりになる生物を何というか。

答え　指標生物

すむ生物を調べると、
水のよごれぐあいがわかる。

(5) 外来生物が入ると、生態系のつり合いがくずれることがある。その理由を書け。

答え　在来生物を食べたり、すみかをうばったりして、在来生物が減るから。

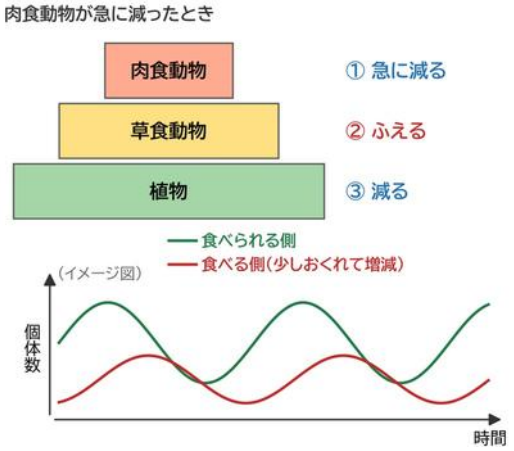
食べる・すみかをうばう → 在来生物が減る
→ つり合いがくずれる、の順で書く。

29 生物のつながり　図解と例題ステップ

数量の変化・分解者の実験・役割の整理

❶ 数量の変化を考える

上下どちらの生物に影響するかを順に追う



例題 1　植物 → 草食動物 → 肉食動物 の食物連鎖がある地域で、肉食動物が急に減った。
① その直後、草食動物と植物の数はどうなるか。
② 長い時間がたつと、どうなるか。

ステップ 1　減った生物の「下」と「上」を見る
下(食べ物)＝草食動物、上(天敵)＝なし

ステップ 2　すぐ下の草食動物
食べられる数が減る → **ふえる**

ステップ 3　さらに下の植物
ふえた草食動物にたくさん食べられる → **減る**

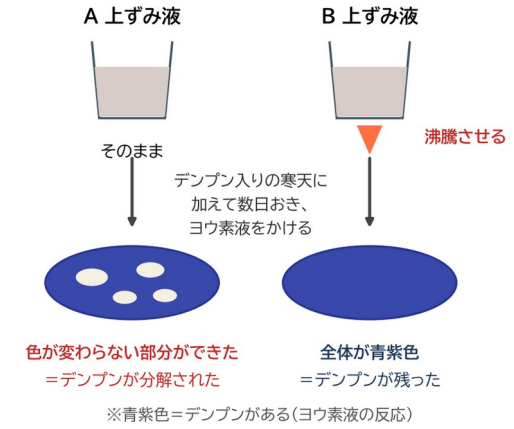
ステップ 4　その後の流れ
草食動物がふえる → 肉食動物も食べ物がふえてふえる
→ やがて**もとのつり合いにもどる**

答え　① 草食動物はふえ、植物は減る　② もとのつり合いにもどる

注意　「ずっとふえ続ける」は × 。変化は一時的で、やがてもどる。

❷ 分解者の実験の読み方

条件を 1 つだけ変えて比べる＝対照実験



例題 2　林の土を水に入れてかき混ぜた上ずみ液 A 、それを沸騰させた液 B を使って、左図の実験をした。
① A で色が変わらない部分ができたのはなぜか。
② B を用意したのは何のためか。

ステップ 1　ヨウ素液の色を読む
青紫色＝デンプンがある／変わらない＝デンプンがない

ステップ 2　A でデンプンがなくなった理由
土の中の**微生物**(菌類・細菌類)がデンプンを分解した

ステップ 3　A と B のちがいを考える
B は沸騰で微生物が死んでいる → 分解されない
ちがいは「微生物が生きているか」だけ(**対照実験**)

答え　① 土の中の微生物がデンプンを分解したから
② 変化が微生物のはたらきによることを確かめるため

❸ 表で整理：生産者・消費者・分解者

呼吸はすべての生物が行う

	生産者(植物)	消費者(動物)	分解者(菌類・細菌類など)
光合成	行う	行わない	行わない
呼吸	行う	行う	行う
有機物のとり方	光合成で自分でつくる	ほかの生物を食べる	死がい・ふんなどから得る
二酸化炭素	とり入れる・出す	出す	出す

例題 3　「物質は循環するが、エネルギーは循環しない」といわれる理由を説明せよ。

ステップ 1　物質(炭素)の流れを追う
二酸化炭素 →(光合成)→ 有機物 →(食物連鎖)→(呼吸)→ 二酸化炭素 → **もとにもどる**

ステップ 2　エネルギーの流れを追う
光 → 有機物の化学エネルギー → 呼吸などで**熱**になり、生態系の外へ出る → **もどらない**

答え　炭素はすがたを変えて循環する。しかしエネルギーは最後に熱になり、生態系の外へ出ていくから。